

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম কী?**

উত্তর : যে সকল অপারেটিং System এর Source code সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে, যা বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায় এবং যে কেউ এই সকল কোড তার ইচ্ছেমত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি করে নিজে ব্যবহার করে এবং অন্যকে ব্যবহারের জন্য বিতরণ করতে পারে, তাকে ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম বলে। উদাহরন : Linux, Open, Salaries, FreeBSD, NetBSD ইত্যাদি।

***** ২। সফটওয়্যার কাকে বলে?**

উত্তর : সফটওয়্যার হলো কতকগুলো প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি, যা হার্ডওয়্যারকে কর্মক্ষম করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদান করে। যেমন : MS Word, MS Excel, Windows ইত্যাদি।

**** ৩। সফটওয়্যার কত প্রকার ও কী কী?**

বাকাশির্বো- ২০২২

উত্তর : সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন :

১) সিস্টেম সফটওয়্যার।

২) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।



* ৪। সিস্টেম সফটওয়্যার কাকে বলে?

উত্তর : যে সফটওয়্যার কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের যোগাযোগ তৈরি করে তাকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে। এর প্রধান কাজ কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। যেমন : Windows, Mac, Linux ইত্যাদি।

* ৫। সিস্টেম সফটওয়্যার কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : সিস্টেম সফটওয়্যারকে ৩ ভাগে ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।
- ২) সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।
- ৩) সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম।

* ৬। অপারেটিং সিস্টেম কাকে বলে? কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম লিখ।

উত্তর : অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এক ধরনের প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। যেমন : বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি অপারেটিং সিস্টেমের নাম হলো : Windows, Mac, Linux, Unix, Android, IOS, Xenix.

* ৭। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কাকে বলে?

বাকশির্ষো- ২০২২

উত্তর : যে সব সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে তাকে



অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে। যেমনঃ MS Word, MS Excel. ইত্যাদি।

** ৮। BIOS কী?

বাকশির্বো- ২৩

উত্তর : BIOS (Basic Input/Output System) হলো কম্পিউটারের একটি ফার্মওয়্যার, যা কম্পিউটার চালু হওয়ার সাথে সাথে হার্ডওয়্যারগুলো পরীক্ষা করে এবং অপারেটিং সিস্টেম চালু করতে সাহায্য করে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধা অসুবিধাগুলো লেখ।

উত্তর : ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেমের সুবিধা :

- ব্যবহারকারী তার প্রয়োজন মতো প্রসেস করতে পারে।
- বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে পাওয়া যায়।
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক শক্তিশালী।

ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেমের অসুবিধা :

- প্রতিযোগিতা থাকে না বিধায় ব্যবহারকারীদের জন্য সমৃদ্ধ অনেক ফিচার অন্তর্ভুক্ত থাকে না।
- ট্রাবলশুট করার জন্য সুনিশ্চিত সার্ভিস কম পাওয়া যায়।
- সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে এ ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করা হয় না বিধায় এর বড় কোনো উন্নয়ন হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না।



*** ২। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম কাকে বলে কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : যে ধরনের প্রোগ্রাম কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, ইনপুট ও আউটপুট হতে ডাটা গ্রহণ ও প্রদর্শন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে তাকে সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম বলে। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম তিন প্রকার। যথা :

- i) অপারেটিং সিস্টেম প্রোগ্রাম।
- ii) ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।
- iii) নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।

*** ৩। প্যাকেজ প্রোগ্রাম বা সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম কী বর্ণনা কর।

উত্তর : বাণিজ্যিকভাবে সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরীকৃত সফটওয়্যার বা প্রোগ্রামকে সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বা প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলে। অর্থাৎ ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে যে সকল সফটওয়্যার প্রস্তুত করে থাকে যেমন লেখালেখি বা ওয়ার্ড প্রসেসিং কাজের জন্য এম এস ওয়ার্ড (MS Word), হিসাব নিকাশের কাজের জন্য এম এস এক্সেল (MS Excel) ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনার কাজের জন্য এম এস এক্সেস (MS Access) ইত্যাদিকে প্যাকেজ প্রোগ্রাম বা সাধারণ ব্যবহারিক প্রোগ্রাম বলে।

8। Application Software ও System Software এর মাঝে পার্থক্য লেখ?

বাকশিবো- ২৩

উত্তর : Application Software ও System Software এর পার্থক্য :

বিষয়	Application Software	System Software
সংজ্ঞা	ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত সফটওয়্যার	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সফটওয়্যার
উদ্দেশ্য	ব্যবহারকারীর কাজ সহজ করা	কম্পিউটার সিস্টেম চালু ও পরিচালনা করা
ব্যবহারকারী নির্ভরতা	সরাসরি ব্যবহারকারী ব্যবহার করে	ব্যবহারকারী সরাসরি ব্যবহার করে না
হার্ডওয়্যারের সাথে সম্পর্ক	পরোক্ষভাবে কাজ করে	সরাসরি হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ করে
চালু হওয়ার সময়	প্রয়োজন অনুযায়ী চালু হয়	কম্পিউটার চালু হলেই চালু হয়
উদাহরণ	MS Word, Excel, Photoshop	Windows, Linux, BIOS, Device Driver

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

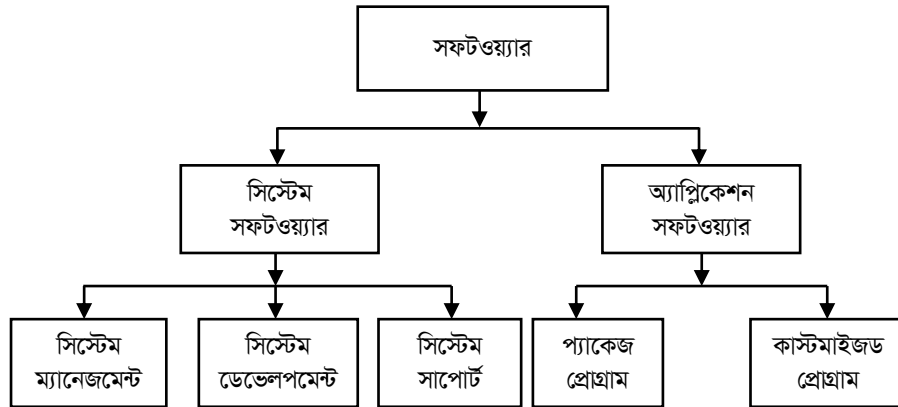
*** ১। সফটওয়্যার কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা কর।

অথবা, Software এর প্রকারভেদ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : সফটওয়্যার হলো কতকগুলো প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি, যা হার্ডওয়্যারকে কর্মক্ষম করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদান করে। সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন:

- ১) সিস্টেম সফটওয়্যার।
- ২) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার।



সিস্টেম সফটওয়্যার : যে ধরনের প্রোগ্রাম কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, ইনপুট ও আউটপুট হতে ডাটা গ্রহণ ও প্রদর্শন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে তাকে সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম বলে। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম তিন প্রকার। যথা :

- ১) অপারেটিং সিস্টেম প্রোগ্রাম।
- ২) ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।
- ৩) নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম।



অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার : যে সব সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে তাকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলে। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে ২ ভাগে ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) প্যাকেজ প্রোগ্রাম (Package Program)
- ২) কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম (Customized Program)

**** ২। অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলি বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০২২

উত্তর : কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের কাজ। এ ছাড়াও অপারেটিং সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে যেমন :

- ১) প্রসেস ম্যানেজমেন্ট : প্রসেস ম্যানেজমেন্ট অপারেটিং সিস্টেমকে প্রসেস তৈরি করতে এবং মুছে ফেলতে সাহায্য করে।
- ২) মেমোরি ম্যানেজমেন্ট : অপারেটিং সিস্টেম মেমরি ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামগুলোর জন্য মেমরি স্পেস বরাদ্দ এবং ডি-অ্যালোকেশনের কাজ করে।
- ৩) ফাইল ম্যানেজমেন্ট : এটি সমস্ত ফাইল-সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে যেমন-নতুন ফাইল তৈরি, ফাইল সংরক্ষণ, ফাইল ডিলিট ইত্যাদি কাজ করে।
- ৪) I/O ম্যানেজমেন্ট : ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট গ্রহণ ও আউটপুট প্রদান করে থাকে।
- ৫) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট : সেকেন্ডারি স্টোরেজ যেমন HDD, SSD, CD এর ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

Concept of Software

[সফটওয়্যারের ধারণা]

- ৬) নিরাপত্তা : নিরাপত্তা একটি কম্পিউটার সিস্টেমের ডেটা এবং তথ্যকে ম্যালওয়্যার হুমকি এবং অনুমোদিত এক্সেসের বিরুদ্ধে রক্ষা করে ।
- ৭) নেটওয়ার্কিং : বিভিন্ন ডিভাইস যেমন মোবাইল, কম্পিউটার, পেনড্রাইভ, হার্ডডিস্ক এর সাথে ডাটা ট্রান্সফার ও রিসোর্স শেয়ারিং সুবিধা প্রদান করে ।

